# SVM에 대한 S3 액세스를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SVM에 대한 S3 액세스를 구성합니다 . . . 1
S3를 위해 SVM을 생성합니다 . . . 1
SVM에서 CA 인증서를 생성하고 설치합니다 . . . 2
S3 서비스 데이터 정책을 생성합니다 . . . 4
데이터 LIF 생성 . . . 5
원격 FabricPool 계층화에 대한 인터클러스터 LIF를 생성합니다 . . . 7
S3 오브젝트 저장소 서버를 생성합니다 . . . 10

# SVM에 대한 S3 액세스를 구성합니다

## S3를 위해 SVM을 생성합니다

### S3는 SVM에서 다른 프로토콜과 공존할 수 있지만, 네임스페이스와 워크로드를 격리하기 위해 새 SVM을 생성할 수 있습니다.

이 SVM에서 S3 오브젝트 스토리지만 제공하는 경우 S3 서버는 DNS 구성이 필요하지 않습니다. 그러나 다른 프로토콜을 사용하는 경우 SVM에서 DNS를 구성할 수 있습니다.

단계

1. S3 라이센스가 클러스터에서 라이센스되었는지 확인합니다.

   'System license show-package s3'을 선택합니다

   그렇지 않은 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.

2. SVM 생성:

   'vserver create-vserver svm_name-rootvolume root_volume_name-aggregate aggregate_name-rootvolume-security-style UNIX-language C. UTF-8-IPSpace IPSpace_name'을 선택합니다

   - '-rootvolume-security-style' 옵션에 UNIX 설정을 사용합니다.
   - 기본 C. UTF-8 '-language' 옵션을 사용합니다.
   - IPSpace 설정은 선택 사항입니다.

3. 새로 생성한 SVM의 구성 및 상태 확인:

   'vserver show-vserver svm_name'을 선택합니다

   'Vserver 작동 상태' 필드에는 '실행 중' 상태가 표시되어야 합니다. 초기화 중 상태가 표시되는 경우 루트 볼륨 생성 등 일부 중간 작업이 실패한 것으로, SVM을 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

다음 명령은 IPspace에서 데이터 액세스를 위한 SVM을 생성합니다. spaceba:

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

다음 명령을 실행하면 루트 볼륨 1GB 단위로 SVM이 생성되고 자동으로 시작되어 '실행 중' 상태에 있음을 알 수 있습니다. 루트 볼륨에는 규칙을 포함하지 않는 기본 엑스포트 정책이 있으므로 생성 시 루트 볼륨을 내보내지 않습니다. 기본적으로 vsadmin 사용자 계정은 생성되고 '잠김' 상태입니다. vsadmin 역할이 기본 vsadmin 사용자 계정에 할당됩니다.

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                            Snapshot Policy: default
                                    Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

# SVM에서 CA 인증서를 생성하고 설치합니다

## S3 클라이언트에서 S3 기반 SVM으로 HTTPS 트래픽을 활성화하려면 CA(인증 기관) 인증서가 필요합니다.

S3 서버가 HTTP만 사용하도록 구성할 수 있고 CA 인증서 요구 사항 없이 클라이언트를 구성할 수는 있지만 HTTPS 트래픽을 CA 인증서가 있는 ONTAP S3 서버로 보호하는 것이 가장 좋습니다.

IP 트래픽이 클러스터 LIF만 통과하는 로컬 계층화 사용 사례에는 CA 인증서가 필요하지 않습니다.

이 절차의 지침은 ONTAP 자체 서명 인증서를 만들고 설치합니다. 타사 공급업체의 CA 인증서도 지원됩니다. 자세한 내용은 관리자 인증 설명서를 참조하십시오.

"관리자 인증 및 RBAC"

추가 구성 옵션은 보안 인증서 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 자체 서명된 디지털 인증서 생성:

'Security certificate create - vserver svm_name - type root-ca-common-name ca_cert_name'

'-type root-ca' 옵션은 자체 서명된 디지털 인증서를 만들어 설치하여 CA(인증 기관)를 사용하여 다른 인증서에 서명합니다.

'-common-name' 옵션은 SVM의 CA(인증 기관) 이름을 생성하며 인증서의 전체 이름을 생성할 때 사용됩니다.

기본 인증서 크기는 2048비트입니다.

예

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

인증서의 생성된 이름이 표시되면 이 절차의 이후 단계를 위해 저장해야 합니다.

2. 인증서 서명 요청 생성:

   'Security certificate generate - csr-common-name s3_server_name [Additional_options]'

   서명 요청의 '-common-name' 매개변수는 S3 서버 이름(FQDN)이어야 합니다.

   필요한 경우 SVM에 대한 위치 및 기타 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

   나중에 참조할 수 있도록 인증서 요청과 개인 키의 복사본을 보관하라는 메시지가 표시됩니다.

3. SVM_CA를 사용하여 CSR에 서명하여 S3 서버의 인증서를 생성합니다.

   '보안 인증서 서명 - vserver svm_name -ca_cert_name -ca -serial ca_cert_serial_number [additional_options]'

   이전 단계에서 사용한 명령 옵션을 입력합니다.

   - '-ca' — 1단계에서 입력한 CA의 공통 이름입니다.
   - '-ca-serial' — 1단계의 CA 일련 번호입니다. 예를 들어 CA 인증서 이름이 svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca인 경우 일련 번호는 159D1587CE21E9D4입니다.

     기본적으로 서명된 인증서는 365일 후에 만료됩니다. 다른 값을 선택하고 다른 서명 세부 정보를 지정할 수 있습니다.

     메시지가 표시되면 2단계에서 저장한 인증서 요청 문자열을 복사하여 입력합니다.

   서명된 인증서가 표시되면 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.

4. S3 기반 SVM에 서명된 인증서 설치:

   'Security certificate install-type server-vserver svm_name'입니다

메시지가 표시되면 인증서와 개인 키를 입력합니다.

인증서 체인이 필요한 경우 중간 인증서를 입력할 수 있습니다.

개인 키와 CA 서명 디지털 인증서가 표시되면 나중에 참조할 수 있도록 저장합니다.

5. 공개 키 인증서 받기:

'Security certificate show -vserver svm_name -common-name ca_cert_name -type root-ca-instance'

나중에 클라이언트 측 구성을 위해 공개 키 인증서를 저장합니다.

예

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

# S3 서비스 데이터 정책을 생성합니다

S3 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 생성할 수 있습니다. LIF에서 S3 데이터 트래픽을 활성화하려면 S3 서비스 데이터 정책이 필요합니다.

데이터 LIF 및 인터클러스터 LIF를 사용하는 경우 S3 서비스 데이터 정책이 필요합니다. 로컬 계층화 사용 사례에서 클러스터 LIF를 사용하는 경우에는 필요하지 않습니다.

LIF에 서비스 정책을 지정한 경우, 이 정책을 사용하여 LIF에 대한 기본 역할, 페일오버 정책 및 데이터 프로토콜 목록을 구성합니다.

SVM 및 LIF에 여러 프로토콜을 구성할 수 있지만 오브젝트 데이터를 제공할 때 S3가 유일한 프로토콜이 되도록 하는 것이 좋습니다.

단계

1. 권한 설정을 고급으로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 서비스 데이터 정책 생성:

   'network interface service-policy create-vserver svm_name-policy_name-services data-core, data-s3-server'

   ONTAP S3을 활성화하는 데 필요한 서비스는 데이터 코어(Data-Core) 및 데이터-S3-서버(Data-S3-Server) 서비스뿐입니다. 단, 다른 서비스는 필요에 따라 포함할 수 있습니다.

# 데이터 **LIF** 생성

## 새 SVM을 생성한 경우 S3 액세스를 위해 생성하는 전용 LIF는 데이터 LIF가 되어야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 'UP' 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 이미 존재해야 합니다.

  서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. 네트워크 서브넷 만들기 명령을 사용하여 만듭니다.

- LIF 서비스 정책이 이미 존재해야 합니다.

이 작업에 대해

- 동일한 네트워크 포트에서 IPv4 및 IPv6 LIF를 모두 생성할 수 있습니다.
- 클러스터에 LIF가 많은 경우 'network interface capacity show' 명령을 사용하여 클러스터에서 지원되는 LIF 용량과 각 노드에서 지원되는 LIF 용량을 확인할 수 있습니다 (고급 권한 수준에서).
- 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층화를 사용하는 경우 인터클러스터 LIF도 구성해야 합니다.

단계

1. LIF 생성:

   'network interface create-vserver svm_name-lif lif_name-service-policy service_policy_names-home-node node_name-home-port port_name{-address ip_address-netmask ip_address|-subnet-name subnet_name subnet_name}-firewall-policy data-auto-revert{true|false}'입니다

- 홈 노드는 LIF에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 실행할 때 LIF가 반환하는 노드입니다.

  또한 LIF가 '-auto-revert' 옵션을 사용하여 홈 노드 및 홈 포트로 자동으로 되돌아가는지 여부를 지정할 수도 있습니다.

- '-home-port'는 LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행하면 LIF가 반환되는 물리적 또는 논리적 포트입니다.
- IP 주소는 '-address' 및 '-netmask' 옵션을 사용하여 지정하거나 '-subnet_name' 옵션을 사용하여 서브넷에서 할당을 활성화할 수 있습니다.
- 서브넷을 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크를 제공하면, 서브넷에 정의된 서브넷이 해당 서브넷을 사용하여 LIF를 생성할 때 해당 게이트웨이에 대한 기본 경로가 SVM에 자동으로 추가됩니다.
- 서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 할당하는 경우 다른 IP 서브넷에 클라이언트 또는 도메인 컨트롤러가 있는 경우 게이트웨이에 대한 기본 라우트를 구성해야 할 수 있습니다. '네트워크 라우트 생성' man 페이지에는 SVM 내에서 정적 라우트를 생성하는 정보가 포함되어 있습니다.
- '-firewall-policy' 옵션의 경우 LIF 역할과 동일한 기본 data를 사용합니다.

  필요에 따라 나중에 사용자 지정 방화벽 정책을 만들고 추가할 수 있습니다.

- '-자동 되돌리기'를 사용하면 시작, 관리 데이터베이스의 상태 변경 또는 네트워크 연결이 이루어지는 시기에 데이터 LIF가 홈 노드로 자동 복구되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 false로 설정되어 있지만 사용자 환경의 네트워크 관리 정책에 따라 false로 설정할 수 있습니다.
- '-service-policy' 옵션은 사용자가 만든 데이터 및 관리 서비스 정책과 필요한 기타 정책을 지정합니다.

2. '-address' 옵션에서 IPv6 주소를 할당하려면 다음과 같이 하십시오.

   a. network NDP prefix show 명령을 사용하여 다양한 인터페이스에서 습득한 RA prefix 목록을 볼 수 있다.

      고급 권한 수준에서 network NDP prefix show 명령을 사용할 수 있다.

   b. IPv6 주소를 수동으로 구성하려면 접두사:id 형식을 사용합니다.

      접두사는 다양한 인터페이스에서 습득한 접두사입니다.

   ID를 도출하려면 임의의 64비트 16진수 숫자를 선택합니다.

3. 'network interface show' 명령을 사용하여 LIF가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.
4. 구성된 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

| 다음을 확인하려면... | 사용... |
|---|---|
| IPv4 주소입니다 | 네트워크 핑 |
| IPv6 주소입니다 | 네트워크 핑6 |

다음 명령을 실행하면 'y-s3-policy' 서비스 정책에 할당된 S3 데이터 LIF를 생성하는 방법이 표시됩니다.

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

다음 명령을 실행하면 cluster-1의 모든 LIF가 표시됩니다. 데이터 LIF datalif1 및 datalif3은 IPv4 주소로 구성되고 datalif4는 IPv6 주소로 구성됩니다.

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

# 원격 **FabricPool** 계층화에 대한 인터클러스터 **LIF**를 생성합니다

ONTAP S3를 사용하여 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층화를 활성화하는 경우

## 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다. 데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 'UP' 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- LIF 서비스 정책이 이미 존재해야 합니다.

인터클러스터 LIF는 로컬 Fabric 풀 계층화나 외부 S3 애플리케이션을 제공하기 위해 필요하지 않습니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

   'network interface create-vserver cluster-lif LIF_name-service-policy default-인터클러스터 홈 노드-홈-포트 포트-주소 port_ip-넷마스크 넷마스크 넷마스크'

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 'cluster01_icl02'를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

   'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

   다음 예에서는 e0c 포트의 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 cluster01_icl02가 e0d 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

# S3 오브젝트 저장소 서버를 생성합니다

ONTAP 오브젝트 저장소 서버는 ONTAP NAS 및 SAN 서버에서 제공하는 파일 또는 블록 스토리지가 아니라 데이터를 S3 오브젝트로 관리합니다.

자체 서명된 CA 인증서(이전 단계에서 만든 인증서) 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서가 있어야 합니다. IP 트래픽이 클러스터 LIF만 통과하는 로컬 계층화 사용 사례에는 CA 인증서가 필요하지 않습니다.

오브젝트 저장소 서버가 생성되면 UID 0의 루트 사용자가 생성됩니다. 이 루트 사용자에 대해 액세스 키 또는 암호 키가 생성되지 않았습니다. ONTAP 관리자는 'object-store-server users Regenerate-keys' 명령을 실행하여 이 사용자의 액세스 키와 비밀 키를 설정해야 합니다.

> NetApp 모범 사례로서 이 루트 사용자를 사용하지 마십시오. 루트 사용자의 액세스 키 또는 암호 키를 사용하는 모든 클라이언트 애플리케이션은 오브젝트 저장소의 모든 버킷과 개체에 대한 모든 액세스 권한을 가집니다.

추가 구성 및 표시 옵션은 'vserver object-store-server' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. S3 서버 생성:

   'vserver object-store-server create-vserver svm_name-object-store-server s3_server_name-certificate-name ca_cert_name-comment text [additional_options]'

   S3 서버를 생성할 때 또는 나중에 언제든지 추가 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - 로컬 계층화를 구성하는 경우 SVM 이름은 데이터 SVM이나 '클러스터'(시스템 SVM 이름)일 수 있습니다.
   - HTTPS는 기본적으로 포트 443에서 활성화됩니다. '-secure-listener-port' 옵션을 사용하여 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

     HTTPS가 활성화된 경우 SSL/TLS와의 올바른 통합을 위해 CA 인증서가 필요합니다.

- HTTP는 기본적으로 사용되지 않으며, 이 옵션을 설정하면 서버가 포트 80에서 수신 대기합니다. is-is-http-enabled(is-is-http 사용) 옵션을 사용하여 활성화하거나 '-listener-port(리스너-포트)' 옵션을 사용하여 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

  HTTP가 활성화되면 모든 요청과 응답이 일반 텍스트로 네트워크를 통해 전송됩니다.

2. S3이 원하는 대로 구성되었는지 확인합니다.

   'vserver object-store-server show'를 선택합니다

다음 명령은 모든 오브젝트 스토리지 서버의 구성 값을 확인합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.